COMPLETE PROJECT DESIGN

共 生 境 / HumanTogether

人机共存元宇宙平台 · 完整技术方案设计

「有温度的虚拟生活共同体」

项目名称	设计版本	目标规模	总投入	设计依据
共生境 · HumanTogether	v2.0 · 按共生境方案	100万 → 10亿用户	Phase 1: ¥1000-1600万	共生境完整商业计划书

1 核心定位

Platform Core Positioning

「共生境」打破传统元宇宙"娱乐化、冰冷化"的局限，构建**人类与AI机器人共存、共生活、共创造**的虚拟社会。以"解决人类孤独、迷茫、求助无门"为核心痛点，让AI机器人成为人类的**全天候陪伴者、帮助者、合作者**，同时搭建可持续的虚拟经济体系，实现"虚拟美好带动现实美好"。

🌙

心灵陪伴

AI机器人7×24小时倾听、共情、治愈孤独

🤝

实用帮助

职业指导、技能培训、机会对接

💰

价值创造

虚拟世界经济体系，劳动变现

2 目标用户

Target User Segments

用户群	规模	核心需求	产品价值
核心：迷茫孤独人群	2-3亿	陪伴、倾诉、找到方向	AI永远在线倾听 + 温暖回应
核心：失业/求职者	1-2亿	职业指导、机会对接、技能提升	AI职业导师 + 虚拟工作平台
次要：创作者/自由职业	5000万+	创作变现、技能展示、合作机会	虚拟工作室 + 经济体系
B端：企业/培训机构	百万级	精准触达用户、提供虚拟服务场景	入驻平台 + 虚拟招聘/培训

3 差异化优势

Differentiated Advantages vs. Competitors

情感差异化

不做纯娱乐元宇宙，聚焦"心灵陪伴+实用帮助"，AI不再是工具，而是"虚拟公民"，与人类平等共生

技术差异化

AI机器人实现"拟人化、高共情、强能力"，不是简单对话工具，而是有记忆、有性格的虚拟伙伴

经济差异化

"人类创造+AI辅助+价值变现"闭环经济体系，用户既能获得帮助，也能创造收益，提升粘性

PHASE PLAN

三期落地 Roadmap

MVP验证 → 核心完善 → 生态构建 · 总周期 24-36个月

1 Phase 1 — MVP 最小可行版本

3-6个月 · 验证需求 · 种子用户 1-5万

核心功能清单

- ✓ 虚拟街道场景（2D/2.5D渲染，进门感）
- ✓ AI陪伴机器人（陪伴型+求助型，2-3种性格）
- ✓ 用户3D/2D形象创建系统
- ✓ 基础聊天 + 求助大厅（文字+语音）
- ✓ 机会发布板 v1（工作/项目/合作）
- ✓ 每日陪伴任务 + 打卡激励
- ✓ 用户注册/认证（手机号）
- ✓ 个人主页 + 技能标签

核心指标

目标用户	1-5万
DAU目标	3000-5000
AI对话量/天	5万+次
任务闭环率	>60%
用户留存	>40%（7日）
研发周期	3-6个月
投入	¥400-600万

2 Phase 2 — 核心功能完善版

6-12个月 · 完善体验 · 用户 5-20万

核心功能清单

- ✓ 丰富虚拟场景（家、工作室、培训室、虚拟商店）
- ✓ 多类型AI机器人（陪伴/职业/心理/创作导师）
- ✓ 虚拟经济系统（虚拟货币「共币」、物品交易）
- ✓ 用户创作功能（虚拟物品、故事、教程）
- ✓ 基础技能培训功能（视频+AI答疑）
- ✓ 每日鼓励 + 心理治愈内容
- ✓ 师徒匹配系统
- ✓ 会员订阅（AI定制伙伴、高级功能）

核心指标

目标用户	5-20万
DAU目标	1-3万
付费率	3-5%
月流水	¥50-200万
经济系统GMV	¥100万+/月
研发周期	6-12个月
投入	¥600-1000万

3 Phase 3 — 生态完善版

12-24个月 · 规模盈利 · 用户 100万+

核心功能清单

- ✓ 全场景虚拟世界（城市、公园、企业园区、公益空间）
- ✓ AI机器人个性化定制（性格/声音/形象/专长）
- ✓ 虚拟工作平台（真实就业对接、远程工作）
- ✓ 现实联动（技能认证、就业对接、公益活动）
- ✓ B端入驻（品牌/培训机构/心理机构）
- ✓ AI Agent生态系统（开放API + MCP）
- ✓ 跨平台Avatar（社交平台通用身份）
- ✓ 虚拟地产 + 空间租赁经济

核心指标

目标用户	100万+
MAU	30万+
付费率	8-15%
年收入	¥5000万-1亿
B端入驻	500+企业
研发周期	12-24个月
投入	¥2000-5000万

共生境 / HumanTogether · 技术方案 v2.0 · ThinkPad小龙虾 🦞

TECHNICAL ARCHITECTURE

技术架构 Design

分层架构 + 微服务 + 3D渲染引擎 + AI对话 + 虚拟经济

1 客户端技术选型

Cross-Platform Entry Points

- **移动 App** — Flutter · iOS + Android — 理由：性能接近原生，开发效率高
- **Web App** — Unity WebGL · 2.5D渲染 — 理由：3D沉浸体验，跨浏览器
- **Telegram Bot** — 轻量入口·快速触达 — 理由：0门槛，海外增长快
- **企业微信/钉钉** — 国内B端接入 — 理由：国内企业用户
- **API / MCP** — AI Agent接入 — 理由：开放生态

2 分层架构总览

7-Layer Architecture · From User to Infrastructure

LAYER 1 · 表现层 CLIENT

- **Flutter App** — flutter + dart
- **Unity WebGL** — C# + shader
- **Bot/TG** — python-telegram-bot
- **管理后台** — React + Ant Design

LAYER 2 · 分发层 CDN + 存储

- **CDN** — 阿里云/Cloudflare — 3D模型/图片/视频
- **OSS** — 对象存储 · EB级 — 3D资产/用户上传
- **Redis** — 热点缓存 — session/feed cache

LAYER 3 · 网关层 API GATEWAY

- **Kong** — API路由+限流 — JWT/OAuth2
- **WAF** — 防火墙 — SQL注入/XSS防护
- **APM** — 全链路追踪 — Jaeger/SkyWalking

LAYER 4 · 应用服务层 MICROSERVICES

- **用户服务** — Go + Gin
- **虚拟世界服务** — Go + Leaf
- **社交服务** — Go + Gin
- **经济服务** — Go + Redis
- **机会服务** — Go + Gin
- **内容服务** — Go + Gin

⬇️

LAYER 5 · AI智能层 AI/ML

🤖 **对话引擎**
Python + FastAPI + vLLM

🎭 **情感计算**
PyTorch + BERT情感分类

📚 **RAG知识库**
Milvus + LangChain

🧠 **记忆系统**
向量存储 + Redis

🎯 **推荐系统**
Python + TensorFlow

⬇️

LAYER 6 · 数据层 DATA

🗄️ **TiDB**
分布式MySQL
用户/订单/内容

📨 **Kafka**
消息队列
事件驱动·10万+/秒

🔍 **Elasticsearch**
全文搜索
用户/内容检索

🧮 **时序库**
监控/行为数据
InfluxDB/TDengine

⬇️

LAYER 7 · 基础设施层 INFRASTRUCTURE

☸️ **Kubernetes**
RKE2 · 自动扩缩容

🔄 **多活部署**
北京+上海+广州

📈 **Prometheus**
监控+告警

📊 **Grafana**
可视化仪表盘

🔑 **KMS**
密钥管理·数据加密

📝 **日志中心**
ELK·PB级存储

共生境 / HumanTogether · 技术方案 v2.0 · ThinkPad小龙虾 🦞

AI & VIRTUAL WORLD

AI系统 & 虚拟世界 Engine

拟人化AI机器人 + 2.5D虚拟场景 + 记忆系统 + 情感计算

1 AI机器人引擎（核心差异化）

Emotional Companion AI · Not Just a Chatbot

AI伙伴类型

伙伴	性格	专长	EMOJI
Luna	温柔倾听型	情感陪伴、心理治愈	🌙
Kai	冷静理性型	职业规划、技能指导	🌊
Nova	积极激励型	生活陪伴、目标激励	⭐
Milo	平和佛系型	放松冥想、压力舒缓	🌿
Sage	导师智慧型	技能培训、知识传授	📚

AI核心能力

- ✓ NLP自然对话：意图识别 + 槽位填充 + 对话管理
- ✓ 情感计算：情绪分类（焦虑/悲伤/孤独/开心）+ 共情响应
- ✓ 记忆系统：用户历史 + 偏好 + 人生阶段 + 向量检索
- ✓ RAG知识库：心理知识 + 职业指导 + 技能教程 + 机会数据
- ✓ 个性化算法：千用户千AI（性格+能力+风格自适应）
- ✓ 主动交互：每日主动问候 + 陪伴任务 + 情绪预警

对话处理流程

1. 用户输入 — 文本/语音/图片
2. 安全检查 — 违禁词/敏感词
3. 情感识别 — BERT情绪分类
4. 意图理解 — 分类+Slot填充
5. RAG检索 — 知识库上下文
6. LLM生成 — Qwen/DeepSeek
7. 记忆更新 — 向量+结构化
8. 温暖响应 — 共情+行动建议

2 虚拟世界场景设计

2.5D Isometric Virtual World · Phase 1-3 渐进建设

- 🏘️ **共生街道** — Phase 1 · 用户入口，展示平台氛围，结识AI伙伴
- 🏠 **我的小窝** — Phase 2 · 私人空间，AI伙伴来访，虚拟物品装饰
- 💼 **求助大厅** — Phase 1 · 发布求助，等待AI或真人帮助
- 🎓 **培训室** — Phase 2 · 技能培训教室，AI导师授课
- 🏪 **虚拟商店** — Phase 2 · 虚拟物品交易，AI伙伴服装/道具
- 🌳 **治愈花园** — Phase 1 · 放松冥想，AI引导正念练习
- 🏛️ **城市广场** — Phase 3 · 全场景，用户聚集，活动举办
- 🏢 **企业园区** — Phase 3 · B端入驻，虚拟办公/招聘

虚拟世界技术选型

Unity 2023 · 2.5D isometric 渲染
Cocos Creator · 轻量Web端
Photon · 多人实时同步（PUN2）
Normcore · 简化多人协作
Redis · 虚拟世界状态同步
WebSocket · 实时通信
Spine动画 · 角色表情/动作
AI NPC · 行为树+LLM
地图TileMap · 2D地图编辑器
Protobuf · 高效网络序列化

IMPLEMENTATION

实施计划 & 资源 Roadmap

12周冲刺 · 团队配置 · 成本估算 · 融资规划

1 Phase 1 详细实施计划（12周）

Week-by-Week Sprint Plan

WEEK 1-2 · 基础设施

搭建开发环境 + 架构设计

云服务器部署 · CI/CD流水线 · 数据库设计 · API规范确定 · 需求细化

WEEK 3-4 · 用户系统

注册认证 + 个人主页

手机号注册 · JWT认证 · 头像创建系统 · 技能标签 · 基础UI组件库

WEEK 5-6 · AI对话核心

AI对话引擎 + 情感识别

对话API接入 · RAG知识库搭建 · 5种AI伙伴性格 · 记忆系统v1 · 情感分类

WEEK 7-8 · 虚拟世界

虚拟街道 + 求助大厅

2.5D场景渲染 · 用户avatar · 场景导航 · 求助大厅CRUD · WebSocket实时

WEEK 9-10 · 机会板 + 激励

机会发布板 + 每日任务

机会CRUD · 分类检索 · 每日打卡 · 积分系统 · 会员基础功能

WEEK 11-12 · 收尾 + 上线

灰度发布 + 运营监控

10%流量灰度 · Bug修复 · 数据埋点 · 监控告警 · 种子用户社群建立

2 团队配置（Phase 1）

角色	人数	月成本	职责
后端工程师	×2	¥20-30K	API·微服务·AI集成
Unity/客户端工程师	×1	¥20-35K	虚拟世界·App开发
AI/算法工程师	×1	¥25-40K	LLM·RAG·情感计算
前端工程师	×1	¥15-25K	Web·管理后台
产品经理	×1	¥15-25K	产品·运营·数据分析
设计师	×1	¥12-20K	UI/UX·3D角色·场景
合计	**7人**	**¥10-17万/月**	

3 成本估算（Phase 1 总投入 ¥400-600万）

¥200万
研发成本
人力·7人×6个月

¥100万
LLM + 云服务
API·服务器·CDN

¥150万
美术资产
3D角色·场景·动画

¥50万
运营推广
种子用户·KOL

¥50万
管理+法务
行政·合规·工商

¥50万
储备金
不可预见费用

4 融资规划

Funding Roadmap

轮次	金额	出让股权	用途	目标
天使轮	¥500-1000万	10-15%	Phase 1研发+运营	MVP完成·1-5万用户
A轮	¥2000-5000万	8-12%	Phase 2完善+增长	5-20万用户·初步盈利
B轮	¥1-2亿	5-8%	Phase 3生态+B端拓展	100万+用户·规模化盈利

共生境 / HumanTogether · 技术方案 v2.0 · ThinkPad小龙虾 🦞

BUSINESS MODEL

商业模式 & 风险 Analysis

收入来源 · 盈利预测 · 风险评估与应对

1 收入来源（5大板块）

Revenue Streams

会员订阅

AI伙伴定制（性格/声音/形象）
高级功能解锁
¥9.9-99/月

预计占比40%

虚拟经济

虚拟货币「共币」充值
物品交易抽佣 5-10%
虚拟地产/空间租赁

预计占比30%

B端入驻

企业虚拟店铺入驻费
培训结构虚拟教室
招聘平台对接服务

预计占比15%

广告收入

信息流广告·品牌合作·活动冠名

预计占比10%

心理咨询分成

专业心理咨询师预约·平台抽佣20%

预计占比5%

2 盈利预测

Profitability Forecast · 3 Years

	第1年	第2年	第3年
用户规模	1-20万	20-100万	100-500万
付费率	2-3%	5-8%	10-15%
年收入	¥200-500万	¥1000-3000万	¥5000万-1亿
主要来源	会员订阅	会员+虚拟经济+B端	全场景覆盖

3 风险评估与应对

Risk Assessment

风险类型	具体风险	应对方案
技术风险	AI共情能力不足·3D卡顿·数据安全	组建专业AI团队·持续迭代模型·加强数据加密·与专业技术服务商合作
用户风险	用户粘性不足·需求验证失败·UGC质量低	持续收集反馈·优化产品体验·建立内容审核机制·完善激励体系
商业风险	盈利不及预期·B端入驻困难·市场竞争加剧	优化盈利模型·降低付费门槛·加强B端合作·强化差异化优势

政策风险	元宇宙监管收紧·AI生成内容规定	合规经营·聚焦社会价值·主动对接监管部门·规避政策风险